

8.4 Practice - Multiply and Divide Radicals

Multiply or Divide and Simplify.

1) $3\sqrt{5} \cdot -4\sqrt{16}$

2) $-5\sqrt{10} \cdot \sqrt{15}$

3) $\sqrt{12m} \cdot \sqrt{15m}$

4) $\sqrt{5r^3} \cdot -5\sqrt{10r^2}$

5) $\sqrt[3]{4x^3} \cdot \sqrt[3]{2x^4}$

6) $\sqrt[3]{4a^4} \cdot \sqrt[3]{10a^3}$

7) $\sqrt{6}(\sqrt{2} + 2)$

8) $\sqrt{10}(\sqrt{5} + \sqrt{2})$

9) $-5\sqrt{15}(3\sqrt{3} + 2)$

10) $5\sqrt{15}(3\sqrt{3} + 2)$

11) $5\sqrt{10}(5n + \sqrt{2})$

12) $\sqrt{15}(\sqrt{5} - 3\sqrt{3}v)$

13) $(2 + 2\sqrt{2})(-3 + \sqrt{2})$

14) $(-2 + \sqrt{3})(-5 + 2\sqrt{3})$

15) $(\sqrt{5} - 5)(2\sqrt{5} - 1)$

16) $(2\sqrt{3} + \sqrt{5})(5\sqrt{3} + 2\sqrt{4})$

17) $(\sqrt{2a} + 2\sqrt{3a})(3\sqrt{2a} + \sqrt{5a})$

18) $(-2\sqrt{2p} + 5\sqrt{5})(\sqrt{5p} + \sqrt{5p})$

19) $(-5 - 4\sqrt{3})(-3 - 4\sqrt{3})$

20) $(5\sqrt{2} - 1)(-\sqrt{2m} + 5)$

21) $\frac{\sqrt{12}}{5\sqrt{100}}$

22) $\frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{4}}$

23) $\frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{125}}$

24) $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

25) $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{6}}$

26) $\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{5}}$

27) $\frac{2\sqrt{4}}{3\sqrt{3}}$

28) $\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{15}}$

29) $\frac{5x^2}{4\sqrt{3x^3y^3}}$

30) $\frac{4}{5\sqrt{3xy^4}}$

31) $\frac{\sqrt{2p^2}}{\sqrt{3p}}$

32) $\frac{\sqrt{8n^2}}{\sqrt{10n}}$

33) $\frac{\sqrt[3]{10}}{\sqrt[3]{27}}$

34) $\frac{\sqrt[3]{15}}{\sqrt[3]{64}}$

35) $\frac{\sqrt[3]{5}}{4\sqrt[3]{4}}$

36) $\frac{\sqrt[4]{2}}{2\sqrt[4]{64}}$

37) $\frac{\sqrt[4]{5r^4}}{\sqrt[4]{8r^2}}$

38) $\frac{4}{\sqrt[4]{64m^4n^2}}$